

3.1. Bud' $B_1 = (v_1, \dots, v_n)$, $B_2 = (w_1, \dots, w_n)$

báze ~~$\mathbb{R}^n$~~ $\mathbb{R}^n$, G_1 (G_2) gramova matice pol.

$B_1 \subset B_2$ včci S.S.S.

a.) $\exists Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortog. $\forall i \in [n] \quad Qv_i = w_i$

b.) $G_1 = G_2$

$a \Rightarrow b$ $G_2 = (w_i \cdot w_j)_{n \times n}$

$\forall i, j \quad w_i \cdot w_j \stackrel{\text{I.P.}}{=} (Qv_i) \cdot (Qv_j) = (Qv_i)^T (Qv_j) =$

$= \underline{v_i^T Q^T Q v_j}$

Doměnka: $Q^T Q = I$, kde $Q = (w_1, \dots, w_n)$, $(w_1, \dots, w_n)$ ortonormaliz.

Dk $Q^T Q = A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ij} = w_i \cdot w_j$

Pro $i = j \rightarrow a_{ij} = \|w_i\|^2 = 1$

$i \neq j \rightarrow a_{ij} = w_i \cdot w_j = 0$

tedy $a_{ij} = \delta_{ij}$

Pro $v_i^T Q^T Q v_j = v_i^T ((Q^T Q) v_j) = v_i^T (I v_j) =$

$v_i \cdot v_j \stackrel{*}{=} w_i \cdot w_j =$ ~~$w_i \cdot w_j$~~ tedy všechny členy G_1 a G_2
na stejných pozicích se shodují.

$b \Rightarrow a$ Podle (6.4.) $\exists!$ f takové

že $\forall i \in [n] \quad f v_i = w_i$. Tedy bude
existovat matice $R = (f e_1 | f e_2 | \dots | f e_n)$
taková, že $\forall i \in [n] \quad R v_i = w_i$.

$$\text{Bud' } \widetilde{B}_2 = (w_1 | \dots | w_n)_{n \times n} = (R v_1 | \dots | R v_n) = \\ = R \underbrace{(v_1 | \dots | v_n)}_{\widetilde{B}_1} = R \widetilde{B}_1.$$

$$G_2 = \widetilde{B}_2^T \widetilde{B}_2 = (R \widetilde{B}_1)^T (R \widetilde{B}_1) = \widetilde{B}_1^T R^T R \widetilde{B}_1$$

$$G_1 = \widetilde{B}_1^T \widetilde{B}_1 \stackrel{\text{i.p.}}{=} G_2 \rightarrow \widetilde{B}_1^T R^T R \widetilde{B}_1 = \widetilde{B}_1^T \widetilde{B}_1$$

lebo vzťah z ľava násobím $\widetilde{B}_1^{T-1}$ $\subset \widetilde{B}_1$ + voľne
prave násobím $\widetilde{B}_1^{-1}$ $\subset \widetilde{B}_1$ - nezískam
posledný vzhľad
 $\rightarrow$ keďže $\widetilde{B}_1 = n$
 $\Rightarrow \exists$ invertibilní

$$R^T R = I$$

Tedy musím dokázať, že R je unitárí

$$\text{Označím } R = (p_1 | \dots | p_n). \quad R^T R = (p_i^T p_j)_{n \times n}$$

Pokud R není unitární $\rightarrow$ Bud' $\exists i, j \in [n]$
1.) $i \neq j \quad p_i^T p_j \neq 0$
ale
 $\exists i$
 $\|p_i\| \neq 1$

takže je to tak spor s
jednotkovou matricí $R^T R$

□